Experimental Nuclear Physics Lab
핵물리 실험 연구실

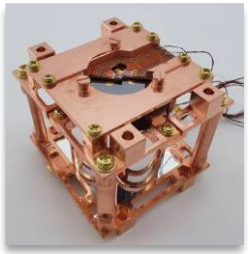


조현석 (Hyon-Suk Jo) 교수
hyonsuk@knu.ac.kr
미래융합과학관 233호

- **강입자 물리 실험: 핵자 구조 연구**
  - ➢ 제퍼슨 연구소 (Jefferson Lab, 미국):
    전자 빔을 이용하는 핵자 구조 실험
  - ➢ Electron-Ion Collider (EIC, 미국):
    차세대 핵자 구조 실험

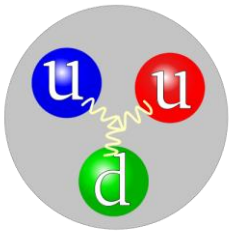


- **중성미자 미방출 이중베타 붕괴 탐색 실험**
  - ➢ 저온 검출기를 이용하는 AMoRE 실험 (한국)



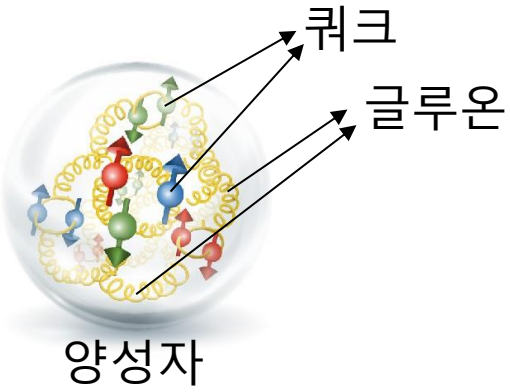
제퍼슨 연구소 (Jefferson Lab, 미국): 핵자 구조 실험

미국 제퍼슨 연구소(Jefferson Lab)의 전자 빔을 이용하는 핵자 구조 실험:
쿼크들과 글루온들이 핵자(양성자, 중성자)를 어떻게 구성하는지에 대한 이해

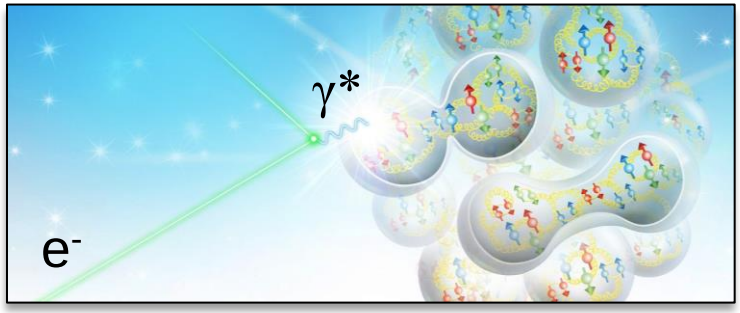


양성자

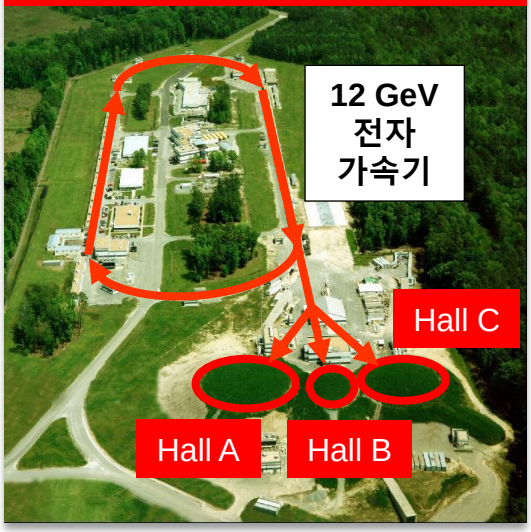
핵자 내부 구조의 더 정확한 이미지



양성자

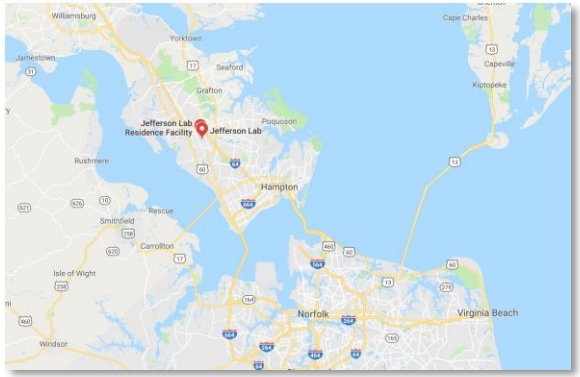


Jefferson Lab



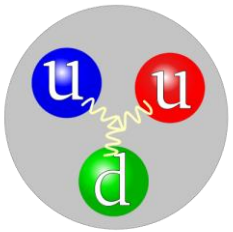
Jefferson Lab (버지니아주, 미국)





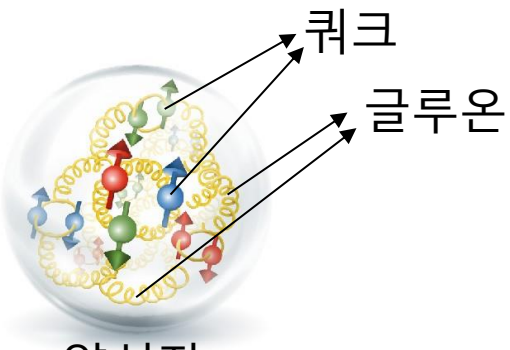
제퍼슨 연구소 (Jefferson Lab, 미국): 핵자 구조 실험

미국 제퍼슨 연구소(Jefferson Lab)의 전자 빔을 이용하는 핵자 구조 실험:
쿼크들과 글루온들이 핵자(양성자, 중성자)를 어떻게 구성하는지에 대한 이해

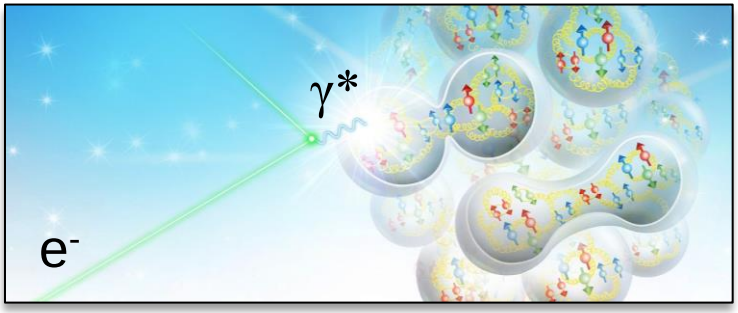


양성자

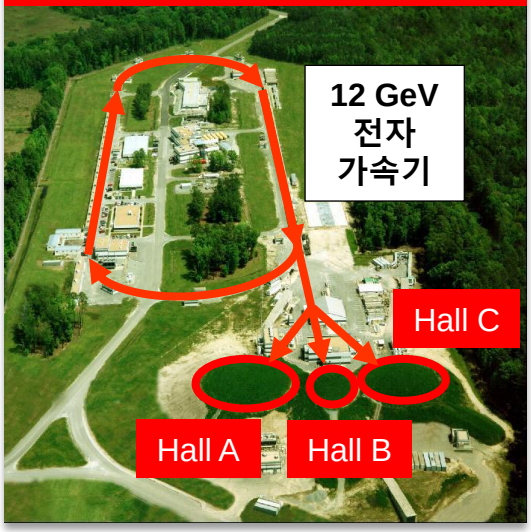
핵자 내부 구조의 더 정확한 이미지



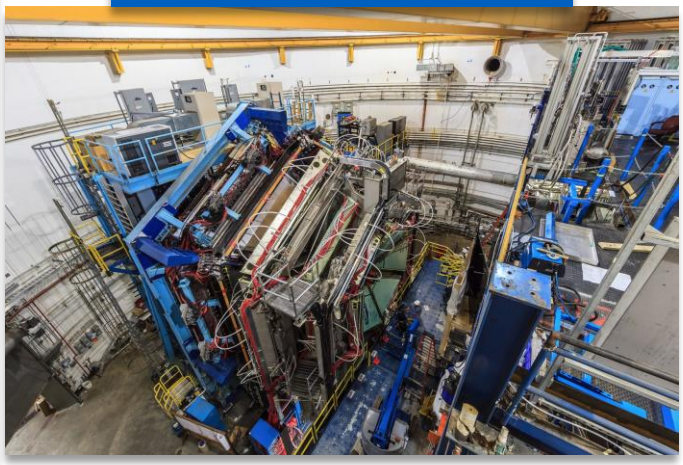
양성자



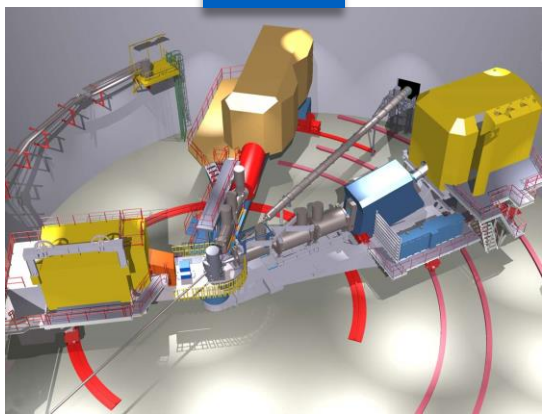
Jefferson Lab



Hall B의 CLAS12 검출기



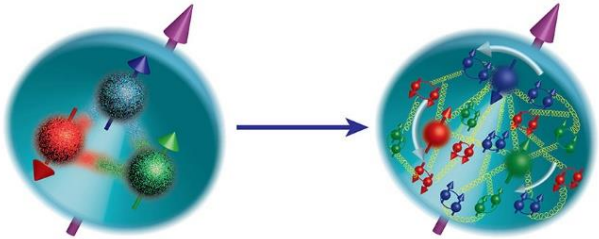
Hall C



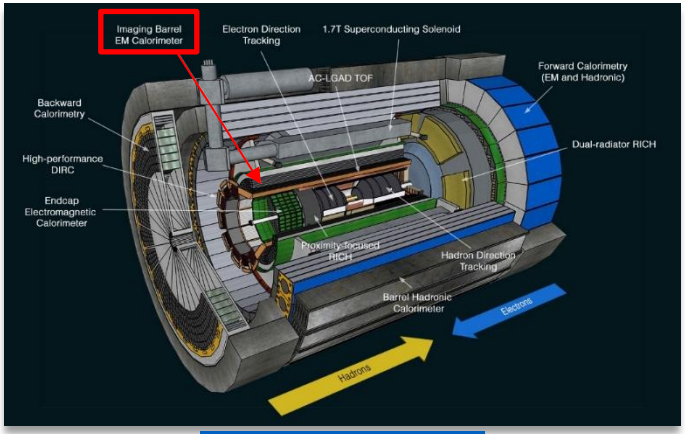
검출기 개발, 시뮬레이션, 데이터 분석 등

Electron-Ion Collider (EIC): 차세대 핵자 구조 실험

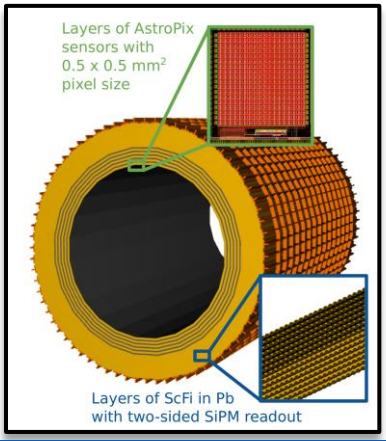
미국 차세대 핵물리 실험인 Electron-Ion Collider (EIC) 실험의 ePIC 검출기의 Barrel Imaging Calorimeter 검출기의 개발 및 제작



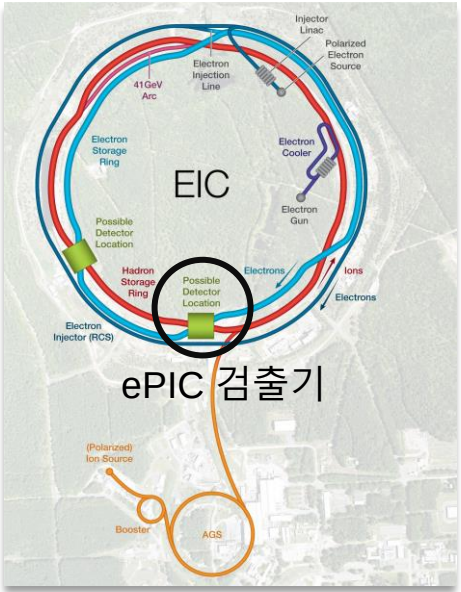
더 높은 에너지: 글루온의 역할에 대한 이해



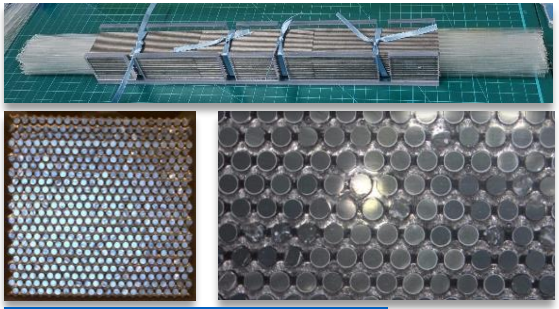
ePIC 검출기



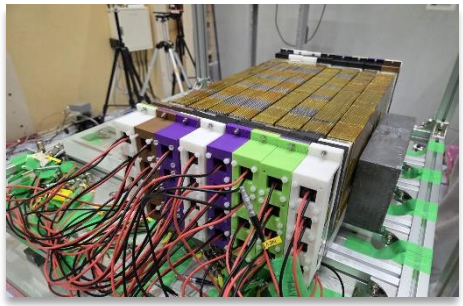
Barrel Imaging Calorimeter



Brookhaven 연구소



229호에서 제작한 검출기 모듈

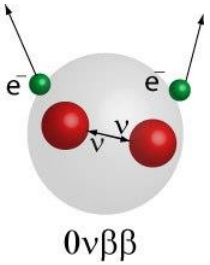


검출기의 시뮬레이션, 개발 및 제작, 데이터 분석 등

AMoRE: 중성미자 미방출 이중베타 붕괴 탐색 실험 (한국)

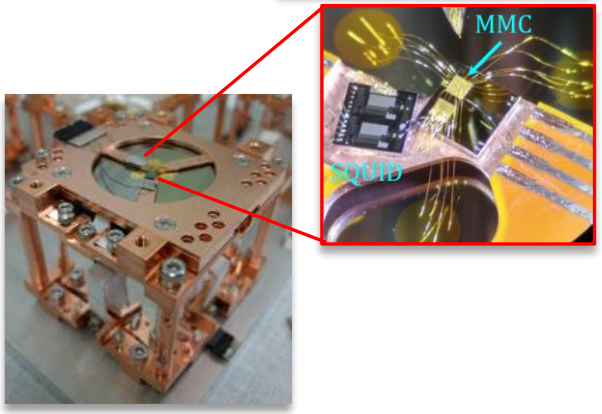
AMoRE 실험 (한국): 중성미자 미방출 이중베타 붕괴 탐색

중성미자의 질량 값이 얼마나 되는지 모르고 있고, 중성미자가 스스로 반입자(마요라나 입자)인지 아니면 반입자(디락 입자)가 따로 있는지의 근본적인 성질도 모르고 있음

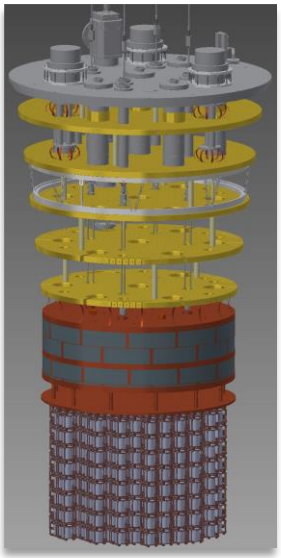


$0\nu\beta\beta$

10 mK에서 작동하는 저온 검출기



Scintillation crystal (섬광결정)과 저온 검출기의 이용

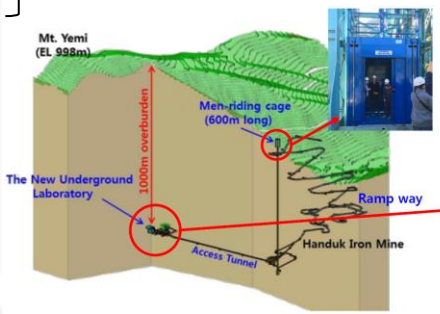


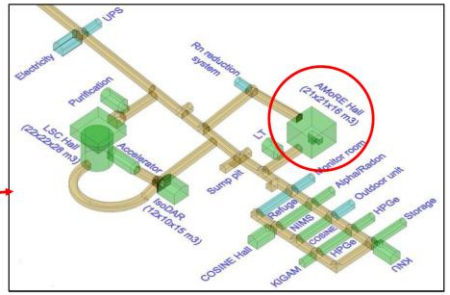
희석냉동기

AMoRE-II 실험: ~400개의 섬광결정

AMoRE-II 실험: 강원도 정선의 지하 1000 m 깊이에 새로 마련된 예미랩 (Yemilab) 지하실험실







저온 검출기 개발 및 제작, 시뮬레이션, 데이터 분석 등